



RoboCup Brazil Open

RoboCup@Home

Instruções para o LOC

Última Atualização: June 18, 2026

1 Membros do Comitê Organizador (OC)

- **Executive Committee:**

Fagner de Assis Moura Pimentel < *fagnerpimentel@gmail.com* >

- **Technical and Organizing Committee:**

Ana Patricia Magalhães (UNEB/UNIFACS)

Gabriela Bassegio (FEI)

Gustavo Fardo Armênio (UTFPR)

Alexandre Costa (UFG)

Rhayna Christiani Vasconcelos Marques Casado (USP)

2 Arena

A arena@Home é um ambiente residencial realista (um apartamento ou casa) que consiste em cômodos interconectados. A planta da arena deve mudar a cada dois anos.

- Quantidade mínima de arenas:1
- Tamanho interno mínimo da arena: 80 m^2 .
- A arena deve ter cerca de um metro de espaço livre e uniforme ao redor das paredes externas para circulação.
- Deve haver uma mesa do lado de fora da arena para dispositivos de computação externos usados pela equipe que está atualmente executando a tarefa dentro da arena.
- Deve haver um ponto de energia em cada cômodo da arena.

2.1 Paredes

- As paredes podem ser feitas com Octanorms - Sistema de montagem modular que utiliza perfis de alumínio octogonais.
- As paredes são fixas e não podem ser movidas durante a competição.
- As paredes podem conter posters, imagens ou quadros.
- A parede voltada para as mesas das equipes possuem a mesma altura das portas.

- As demais paredes devem ter 1m de altura com dois tipos de material.
- A parte de baixo (50cm) deve ser de material fosco, permitindo que o robô detecte a parede usando um sensor laser .
- A parte de cima (50cm) deve ser de material transparente, permitindo que o público veja dentro da arena

2.2 Piso

- O piso deve ser plano e firme.
- O piso não deve ter degraus ou escadas significativas. Pequenas irregularidades, como carpetes, transições no revestimento do piso entre diferentes áreas e pequenas lacunas (especialmente nas portas) podem ser esperadas.
- O piso não deve ser escorregadio.

2.3 Portas

- As portas de entrada e saída ficam na parede voltada para as mesas das equipes.
- A porta de entrada abre para o interior da arena.
- A porta de saída abre para o exterior da arena.
- Essas duas portas não podem estar no mesmo cômodo.
- Dentro da Arena, os cômodos são conectados por aberturas de portas e/ou portas internas.
- Todas as portas têm maçanetas (não podem ser redondas), e podem ser fechadas a qualquer momento.

r

2.4 Móveis e Decoração

A arena é organizada e decorada para se assemelhar a um apartamento típico do local anfitrião, incluindo todas as necessidades e decorações que se pode esperar encontrar em uma casa normal. As decorações podem incluir, mas não estão limitadas a, plantas, espelhos, pinturas, pôsteres, pratos, portarretratos, relógios de parede, velas com suportes, livros, etc.

Cozinha:

blógio na parede

mesa pequena de jantar com duas cadeiras

pano de mesa

lixeira

máquina de lavar louça

micro-ondas

pia

geladeira

despensa (pode ser octanorm)

estante alta com 5 prateleiras - distância entre as prateleiras deve ser de 30cm. A estante deve ter 1 ou 2 portas com puxador U (ver figuras).

Lavanderia:

1 máquina de lavar roupa

1 mesa de passar roupa

1 ferro de passar roupa

1 cesto de roupa suja

- algumas roupas

Sala de estar:

1 sofá

1 poltrona

1 mesa pequena

1 rack para TV

1 televisão com controle remoto

1 estante de livros

1 cabideiro

2 tapetes

2 vasos de plantas de chão (com plantas)

1 vaso de planta de mesa (com plantas)

1 ou 2 quadros na parede

Quarto:

- 1 cama de casal ou solteiro(pode ser octanorm)
- 2 mesas de cabeceira (pode ser octanorm)
- 1 roupa de cama
- 1 lixeira

Varanda:

- 2 poltronas
- 1 mesa baixa de centro
- 1 vaso de plantas de chão (com plantas)
- 1 lixeira

Escritório:

- 1 mesa de escritório
- 1 cadeira de escritório
- 1 vaso de plantas de chão (com plantas)
- 1 estante de livros

3 Objetos da arena e kits das tarefas

A configuração mínima de objetos necessários para as tarefas na arena consiste em:

O LOC deve acompanhar o CHAIR em um mercado local para comprar esses objetos no primeiro dia do evento. Essa compra envolve kits com diversos objetos necessários para a realização da competição. O custo dessa compra gira em torno de R\$500,00.

Objetos da arena:

Utensílios de mesa: Prato, tigela, xícara (ou caneca) e guardanapo

Talheres: Garfo, faca e colher.

Sacos de lixo: Grandes sacos de lixo de plástico..

Sacolas de mercado: Leves e com alças rígidas e verticais

Bandejas: Um objeto de transporte, como uma bandeja ou cesta, destinado à manipulação bimanual

Despejável: Um objeto cujo conteúdo pode ser despejado (como uma caixa de cereal).

Objeto manipulável pesado: Peso entre 1,0 kg e 1,5 kg.

Objeto manipulável pequeno: Um objeto leve que não é maior que 5 cm (como papel, um saquinho de chá ou uma caneta).

Objeto frágil: Um objeto fácil de quebrar (como um ovo de chocolate).

Objeto deformável: Um objeto flexível que pode assumir diferentes formas (como um pano).

	Manipulation	:	Todos os objetos devem ser manipuláveis com apenas uma mão e pesar no máximo 1.5kg.
	Amount	:	O número de kits é definido pelo número de equipes participantes. 1 kit para a arena e 1 kit para cada 3 equipes participantes.
Objetos das tarefas:	Definition	:	Os itens são definidos durante a competição (Warm Up).
	Items	:	Os kits devem conter entre 15 e 20 itens. O número de itens deve ser balanceado entre as categorias. Podem conter, por exemplo, os seguintes elementos:

Bebidas	Itens de limpeza	Itens de despensa	Frutas	Petiscos	Talheres
Coconut Water	Cleaner	Corn Flakes	Apple	Cookie	Spoon
Coke	Cloth	English Sauce	Banana	Pringles	Fork
Guarana	Sponge	Mustard	Orange	Doritos	Knife
Ice Tea	Brush	Tomato Sauce	Kiwi	Cornflakes	Plate
Tonic	dish polisher	Tuna Can	Lemon	Peanuts	Bowl
Water	steel wool	Corn Flakes	Tangerine	Gum Balls	Mug

Other materials:

1 Cronômetro.

n^* Suporte para poster.

1 Sistema de som com pelo menos um microfone para conectar ao robô.

1 Monitor para apresentação de pontuação e informações ao público.

1 Rede wifi exclusiva da arena com conexão à internet.

* n é o número de equipes na competição.

4 Equipamentos

1 pontos de acesso WLAN exclusivo para a arena

1 conjunto de mesas com pelo menos 4 lugares para os OCs/TCs. As mesas precisam ter acesso a tomadas elétricas e conexão LAN.

5 Área das equipes

Cada equipe deve ter pelo menos uma mesa para cada quatro membros com o número correspondente de cadeiras. O número de membros da equipe varia muito por equipe, de 2 a 20 membros. Cada equipe deve ter acesso a uma tomada elétrica e uma conexão Ethernet na área da equipe.

A liga contém robôs reais. Cada equipe precisará de cerca de 2 m² para armazenar a caixa/estojo do robô e outros 1-2 m² para manter o robô perto da área da mesa do robô. Recomendamos 4-5 m² perto da área designada da equipe para manusear o robô. Também recomendamos algum espaço adicional entre as fileiras de mesas para o acesso das equipes às arenas com o robô (pois deve haver espaço suficiente para as equipes carregarem o robô e passarem).